МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ

MNS 0900:2018

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2018 он

ӨМНӨХ ҮГ

Стандарт, хэмжил зүйн газар (цаашид СХЗГ гэх) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын гишүүн бөгөөд үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1-1:2006, MNS 1-2:2006 стандартын дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус Газар нь үндэсний стандарт боловсруулах ажлыг холбогдох салбарын техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хороодоор хэлэлцэн, дэмжигдсэн стандартын төсөл нь Стандартчиллын үндэсний зөвлөлөөр хэлэлцэн, тогтоолоор баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартыг Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/134 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг боловсруулж, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын дэргэдэх Байгаль орчны болон Усны стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэн дэмжиж стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн баталсан.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 13343, Ш/Х - 48
Утас 263860, 266754 Факс (976-11) 458032
E-mail: www.masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn

© СХЗГ, 2018

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)–д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 13.060.20

Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ	**MNS 0900:2018**
Environment. Health protecion. Safety. Drinking water. Hygienically requirements, assessment of the quality and safety	**MNS 0900:2005-ын оронд**

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 23 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1. Зорилго

Стандартын зорилго нь хүн амын ундны болон ахуйн зориулалтаар хэрэглэх усны эрүүл ахуйн болон чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангуулахад оршино.

2. Хамрах хүрээ

Төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэрээс (ус олборлох, нөөцлөх, чанарыг сайжруулах, түгээх, зөөвөрлөх, хадгалах) ус ашиглагч, хэрэглэгч хүртэлх ус хангамжийн сүлжээний үе шат бүрд хүн амын ундны болон ахуйн зориулалтаар хэрэглэх ус /цаашид “Ундны ус” гэх/-ны эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ хийх үйл ажиллагааны бүх хүрээг хамарна.

3. Норматив эшлэл

Энэхүү стандартад дараах баримт бичгүүдийг иш татсан бөгөөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны материалаас иш татаж хэрэглэнэ. Үүнд:

Guidelines for Drinking – water Quality (fourth edition), World Health Organization, 2011

MNS 6279, Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж, нэр томьёо, тодорхойлолт, тайлбар толь;

MNS 4079, Усны чанар, нэр томьёо, тодорхойлолт;

MNS 6694, Хүрээлэн буй орчин. Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт. Нэр томьёо, тодорхойлолт;

MNS 5775, Хот, суурины ундны ус түгээх цэг (байр)-ын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага;

4. Нэр томьёоны тодорхойлолт

4.1 Ундны ус
MNS 4079:2016 стандартын 1.13-д заасныг;

4.2 Аюулгүй ус
MNS 6279:2011 стандартын 3.6-д заасныг;

4.3 Төвлөрсөн ус хангамж
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 3.1.2-д заасныг;

4.4 Төвлөрсөн бус ус хангамж
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 3.1.1-д заасныг;

4.5 Ус хангамжийн эх үүсвэр
Усны тухай хуулийн 3.1.15-д заасныг;

4.6 Гаднах холболт
MNS 6279:2011 стандартын 4.3.2-д заасныг;

4.7 Унд ахуйн ус дамжуулах хоолой
MNS 6279:2011 стандартын 4.11-д заасныг;

4.8 Ус түгээх цэг (байр)
MNS 5775:2015 ус түгээх цэг (байр)-ийн стандартын 4.1-д заасныг;

4.9.Ус зөөх тээврийн хэрэгсэл
Ундны усыг зөөвөрлөн түгээх зориулалтаар тоноглогдсон тээврийн хэрэгслийг;

4.10 Усны аюулгүй байдал
MNS 6694:2017, Хүрээлэн буй орчин. Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт. Нэр томьёо, тодорхойлолт стандартын 452-т заасныг;

4.11 Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө
MNS 6279:2011 стандартын 4.8-д заасныг;

4.12 Хангагч
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 3.1.14-д заасныг;

4.13 Хөндлөнгийн хяналт шинжилгээ
Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааг

4.14 Дотоод хяналт шинжилгээ
Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд дотоод хяналт шинжилгээг хийх хангагч байгууллагын үйл ажиллагааг;

4.15 Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний аудитор
Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний аудиторын чиглэлээр сургагдсан ажилтныг;

4.16 Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний дотоод аудит
Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд шууд оролцдоггүй, хангагч байгууллагын үндсэн болон гэрээт ажилтнаас бүрдсэн аудиторын баг төлөвлөгөөнд үнэлгээ өгч, үр дүнг баталгаажуулах үйл ажиллагааг;

4.17 Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний хөндлөнгийн аудит
Тухайн хангагч байгууллагад ажилладаггүй аудиторуудаас бүрдсэн баг усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөнд үнэлгээ өгч, үр дүнг баталгаажуулах үйл ажиллагааг.

5. Усны чанарын менежмент

5.1 Ундны ус нь түүний эх үүсвэр, чанарыг сайжруулах арга, ус хангамжийн тогтолцооны онцлогоос үл хамааран усаар дамжин халдварт болон халдварт бус өвчин тархах аюулгүй, физикийн үзүүлэлт, химийн найрлагаараа зохимжтой, хоргүй, мэдрэгдэх чанар нь харшлахгүй байх нөхцөлийг хангасан байна.

5.2 Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд дотоод хяналт шинжилгээг хангагч байгууллага, хөндлөнгийн хяналт шинжилгээг хяналтын байгууллага хийнэ.

5.3 Хангагч байгууллага нь усны чанар, аюулгүй байдалд дотоод хяналт шинжилгээг хийх итгэмжлэгдсэн лабораторитой байна.

5.4 Ус ашиглагч, хэрэглэгч нь 1-2-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлтээр итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилгээ хийлгүүлнэ.

5.5 Барилга, байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авахад ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавьж, эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргана.

6. Төвлөрсөн ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдлыг хянах үзүүлэлт, давтамж

6.1 Нэг саяас их хүн амтай төвлөрсөн ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдлын хяналт шинжилгээг хангагч байгууллагын лаборатори 1-р хүснэгтэд заасан давтамжийн дагуу хийж, 1-7-р хавсралтад заасан үзүүлэлтийг эх үүсвэрийн гүний худаг, насос станцын усанд жилд 1-ээс доошгүй удаа шинжилсэн байна.

1-р хүснэгт - Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг хянах шинжилгээний үзүүлэлт, шинжлэх давтамж, дээж авах цэг

д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ	Шинжилгээний давтамж (дээж авах цэг)					
				өдөр бүр (Эх үүсвэрийн насос станц)	**7 хоног** бүр (дамжуулан шахах насос станц, ус хадгалах сав)	**Сар бүр** (Ус зөөх тээврийн хэрэгсэлд ус ачдаг ус түгээх байр)	**Улирал бүр** (ус хэрэглэгч, ус дулаан дамжуулах төв)	**Хагас жил бүр** (Шугамд холбогдоогүй ус түгээх байр)	**Жил бүр** (Эх үүсвэрийн гүний худаг, шугамд холбогдсон ус түгээх байр, ус зөөх тээврийн хэрэгсэл)
1. Бичил амь судлалын үзүүлэлт									
1	Нийт нянгийн тоо	тоо/1 мл	<100	√	√	√	√	√	√
2	*E.coli* эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян	тоо/100 мл	0	√	√	√	√	√	√
2. Химийн үзүүлэлт									
3	Аммони, NH_4^+	мг/л	1.5				√	√	√
4	Нитрат, NO_3^-	мг/л	50.0				√	√	√
5	Нитрит, NO_2^-	мг/л	1.0				√	√	√
6	Үлдэгдэл чөлөөт хлор, Cl_2	мг/л	0.2-0.3	√	√	√	√	√	√*
3. Физикийн үзүүлэлт									
7	Булингар	NTU**	5.0	√	√		√	√	√
8	Усны орчин, pH		6.5-8.5	√	√	√	√	√	√
9	Өнгө	градус	20.0	√	√	√	√	√	√
10	Цахилгаан дамжуулах чанар	мСм/см	1.0	√	√	√	√	√	√

***** Эх үүсвэрийн гүний худгийн усанд шинжлэхгүй

** NTU (NephelometricTurbidity Units) –Нефелометрийн булингарын нэгж

6.2. Нэг саяас бага хүн амтай төвлөрсөн ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдлын хяналт шинжилгээг хангагч байгууллагын лаборатори 2-р хүснэгтэд заасан давтамжийн дагуу хийнэ.

2-р хүснэгт - Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг хянах шинжилгээний үзүүлэлт, шинжлэх давтамж, дээж авах цэг

д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ	Шинжилгээний давтамж /дээж авах цэг/		
				Өдөр бүр (Эх үүсвэрийн болон дамжуулан шахах насос станц)	**Сар бүр** (ус түгээх байр, ус зөөх тээврийн хэрэгсэл)	**Улирал бүр** (Эх үүсвэрийн гүний худаг)
1. Бичил амь судлалын үзүүлэлт						
1	Нийт нянгийн тоо	тоо/1 мл	<100	√	√	√
2	*E.coli* эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян	тоо/100 мл	0	√	√	√
2. Химийн үзүүлэлт						
3	Аммони, NH_4^+	мг/л	1.5	√	√	√
4	Нитрат, NO_3^-	мг/л	50.0	√	√	√
5	Нитрит, NO_2^-	мг/л	1.0	√	√	√
6	Үлдэгдэл чөлөөт хлор, Cl_2	мг/л	0.2-0.3	√	√	
3. Физикийн үзүүлэлт						
7	Булингар	NTU**	5.0	√	√	√
8	Усны орчин, pH		6.5-8.5	√	√	√
9	Өнгө	градус	20.0	√	√	√
10	Цахилгаан дамжуулах чанар	мСм/см	1.0	√	√	√

** NTU (NephelometricTurbidity Units) – Нефелометрийн булингарын нэгж

6.3 Төвлөрсөн ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдлын хяналт шинжилгээг хяналтын байгууллага 3-р хүснэгтэд заасны дагуу хийж, эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргана.

6.4 Шаардлагатай тохиолдолд 1-7-р хавсралтад заасан үзүүлэлтийг сонгож, эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргана.

3-р хүснэгт - Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг хянах шинжилгээний үзүүлэлт, давтамж

д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ	**Жилд 1-ээс доошгүй** (Хөндлөнгийн хяналт шинжилгээ)	**Тухай бүр***	Тархвар судлалын заалтаар***
1. Бичил амь судлалын үзүүлэлт						
1	Гэдэсний бүлгийн нийт нянгийн тоо	тоо/100 мл	0			√
2	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян	тоо/25 мл	0	√	√	√
3	Нийт нянгийн тоо	тоо/1 мл	<100	√	√	
4	Шимэгч, эгэл биетэн	тоо/100 мл	0			√
5	Энтеровирус	тоо/100 мл	0			√

6	*E.coli* эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян	тоо/100 мл	0	√	√	√
7	*Clostridium perfringens*	тоо/100 мл	0			√
2. Химийн үзүүлэлт						
8	Аммони, NH_4^+	мг/л	1.5	√	√	
9	Зэс, Cu	мг/л	2.0	√	√	
10	Кальци, Ca^{2+}	мг/л	100.0	√		
11	Магни, Mg^{2+}	мг/л	30.0	√		
12	Манган, Mn	мг/л	0.1	√		
13	Мөнгө, Ag	мг/л	0.1	√		
14	Нийт мөнгөн ус, Hg	мг/л	0.001	√		
15	Натри, Na	мг/л	200.0	√		
16	Нитрат, NO_3^-	мг/л	50.0	√	√	
17	Нитрит, NO_2^-	мг/л	1.0	√	√	
18	Селен, Se	мг/л	0.04	√		
19	Сульфат, SO_4^{2-}	мг/л	500.0	√		
20	Төмөр, Fe	мг/л	0.3	√	√	
21	Уран, U	мг/л	0.03	√		
22	Фторид, F^-	мг/л	0.7-1.5	√		
23	Хар тугалга, Pb	мг/л	0.01	√	√	
24	Нийт хатуулаг ($CaCO_3$-аар)	мг-экв/л	7.0	√		
25	Хлорид, Cl^-	мг/л	350.0	√		
26	Хөнгөнцагаан, Al	мг/л	0.5	√	√	
27	Хүнцэл, As	мг/л	0.01	√		
28	Цайр, Zn	мг/л	5.0	√	√	
29	Цианид, CN^-	мг/л	0.01	√		
3. Физикийн үзүүлэлт						
30	Булингар	NTU**	5.0	√		
31	Усны орчин, pH		6.5-8.5	√		
32	Өнгө	градус	20.0	√		
33	Цахилгаан дамжуулах чанар	мСм/см	1.0	√		

***** Гаднах холболт болон ус дамжуулах хоолойн засвар үйлчилгээ хийх, шинээр ашиглалтад авах, гүний худгийг лайдсаны дараа

** NTU (NephelometricTurbidity Units) – Нефелометрийн булингарын нэгж

*** Тархвар судлалын заалтаар 3-р хүснэгтэд заасан химийн үзүүлэлтийг сонгож үзэх

6.5 Шинээр ашиглалтад орсон гүний худгийн усны чанар, аюулгүй байдлыг 1-7-р хавсралтад заасан үзүүлэлтээр хянаж, усны хими, физикийн шинжилгээний дүн тогтворжсон тохиолдолд 1-2-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлт, давтамжийн дагуу хянана.

6.6 Ундны ус нөөцлөх савыг цэвэрлэж, угааж, халдваргүйжүүлсний дараа *E.coli* болон халдваргүйжүүлэх бодисын үлдэгдлийг тодорхойлж, стандартын шаардлага хангасны дараа нийтэд түгээнэ.

6.7 Хүний биед хор нөлөө бүхий 2 ба түүнээс дээш химийн бодис усанд илэрсэн тохиолдолд нэгж эзлэхүүнд тэдгээрийн агуулагдах хэмжээг бодис тус бүрийн тухайн нэгж усан дахь зөвшөөрөгдөх хэмжээнд харьцуулсан нийлбэр нь 1-тэй тэнцүү буюу 1-ээс бага байна. Үүнийг дараах томьёогоор тооцно. 2-р хавсралт, 3-р хавсралтын 1-11, 14-15-р үзүүлэлт, 5-р хавсралтын 1-4-р үзүүлэлтийг ундны усны эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргахад ашиглаж болох бөгөөд 3, 5-р хавсралтын бусад

үзүүлэлтүүд болон 4, 6-р хавсралтад заасан бохирдлын үзүүлэлтийг тухайн нөхцөл байдал, бохирдлын түвшингээс хамааруулан сонгож тодорхойлуулж болно.

$$\frac{C_1}{ЗДХ_1}+\frac{C_2}{ЗДХ_2}+\frac{C_3}{ЗДХ_3}+\ldots\ldots\ldots\ldots+\frac{C_n}{ЗДХ_n}<1$$

C_1, C_2, C_3 ……C_n– илэрсэн үзүүлэлтийн хэмжээ, мг/л
$ЗДХ_1$, $ЗДХ_2$, $ЗДХ_3$ ……$ЗДХ_n$– тухайн үзүүлэлт тус бүрийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, мг/л

7. Төвлөрсөн бус ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдлыг хянах үзүүлэлт, давтамж

7.1 Төвлөрсөн бус ус хангамжийг хариуцсан байгууллага, иргэн нь усны pH, булингар, *E.Coli*, нянгийн тоог улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлнэ.

7.2 Эрх бүхий хяналтын байгууллага хөндлөнгийн хяналт шинжилгээг 3-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлтээр хийж, эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргана.

7.3 Хяналт шинжилгээ хийх дээжийг эх үүсвэрийн худаг, ус хадгалах сав, ус түгээх байр, ус зөөх тээврийн хэрэгсэл тус бүрээс авч шинжилнэ.

7.4 Хүн амын ундны зориулалтаар шинээр гаргасан гүн өрмийн худгийн усны шинжилгээг 1-7-р хавсралтад заасан үзүүлэлтээр хийлгэж, усны хими, физикийн шинжилгээний дүн тогтворжсон тохиолдолд 7.1-д заасан үзүүлэлт, давтамжийн дагуу шинжлүүлнэ.

7.5 Ундны усны эх үүсвэрийн худгийг лайдсаны дараа бичил амь судлалын үзүүлэлт, усан сан, ус зөөх тээврийн хэрэгслийг цэвэрлэж, угааж халдваргүйжүүлсний дараа *E.coli* болон халдваргүйжүүлэх бодисын үлдэгдлийг тодорхойлж, стандартын шаардлага хангасны дараа нийтэд түгээнэ.

8. Эргэн мэдээлэх тогтолцоо

8.1 Аймаг, нийслэлийн түвшинд хангагч байгууллага нь ундны усны шинжилгээний дүнг батлагдсан 1-р маягтын дагуу улирал тутам хяналтын байгууллагад мэдээлнэ.

8.2 Сумын түвшинд Засаг даргын тамгын газар нь ундны усны шинжилгээний дүнг батлагдсан 2-р маягтын дагуу улирал тутам орон нутгийнхаа хяналтын байгууллагад мэдээлнэ.

8.3 Орон нутгийн хяналтын байгууллага нь 8.1, 8.2-т заасан мэдээллийг улирал тутам хяналтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад 3-р маягтын дагуу ирүүлнэ.

8.4 Хяналтын байгууллага нь хяналт шинжилгээний дүнд үнэлгээ дүгнэлт өгч мэдээллийн сан бүрдүүлэн, цаашид авах арга хэмжээний саналыг боловсруулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.

8.5 Эрүүл мэндийн байгууллага нь ундны усны шинжилгээний дүнгээр чанар, аюулгүйн үзүүлэлт стандартын шаардлага хангаагүй тохиолдолд иргэдэд зөвлөмж, мэдээлэл өгнө.

8.6 Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөнд дотоод болон хөндлөнгийн аудит хийсэн тухай бүрд тайлан, зөвлөмжийг Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

1-р маягт - Төвлөрсөн ус хангамжийн усны лабораторийн шинжилгээний дүн

№	Шинжилгээний үзүүлэлт	Шинжилгээнд хамруулсан дээжийн тоо	Стандартын шаардлага хангаагүй дээжийн тоо	Шаардлага хангаагүй	
				Цэг тус бүрийг нэр, дугаараар	Тохиолдлын тоо
1	Нийт нянгийн тоо				
2	*E.coli* эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян				
3	Аммони, NH_4^+				
4	Нитрат, NO_3^-				
5	Нитрит, NO_2^-				
6	Үлдэгдэл чөлөөт хлор, Cl_2				
7	Булингар				
8	Усны орчин, pH				
9	Өнгө				
10	Цахилгаан дамжуулах чанар				

2-р маягт - Төвлөрсөн бус ус хангамжийн усны лабораторийн шинжилгээний дүн

№	Шинжилгээний үзүүлэлт	Шинжилгээнд хамруулсан дээжийн тоо	Стандартын шаардлага хангаагүй дээжийн тоо	Шаардлага хангаагүй	
				Цэг тус бүрийг нэр, дугаараар	Тохиолдлын тоо
1	Нийт нянгийн тоо				
2	*E.coli* эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян				
3	Булингар				
4	Усны орчин, pH				

3-р маягт - Хөндлөнгийн хяналт шинжилгээний дүн

№	Шинжилгээний үзүүлэлт	Ундны усны эх үүсвэрийн гүний худаг	Эх үүсвэрийн насос станц	Дамжуулан шахах насос станц	Усан сан	Шугамд холбогдсон ус түгээх байр	Шугамд холбогдоогүй ус түгээх байр	Ус ашиглагч, хэрэглэгч
1	Гэдэсний бүлгийн нийт нянгийн тоо							
2	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян							
3	Нийт нянгийн тоо							
4	Шимэгч, эгэл биетэн							
5	Энтеровирус							
6	*E.coli* эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян							
7	*Clostridium perfringens*							
8	Аммони, NH_4^+							
9	Зэс, Cu							
10	Кальци, Ca^{2+}							
11	Магни, Mg^{2+}							
12	Манган, Mn							
13	Мөнгө, Ag							
14	Нийт мөнгөн ус, Hg							
15	Натри, Na							
16	Нитрат, NO_3^-							
17	Нитрит, NO_2^-							
18	Селен, Se							
19	Сульфат, SO_4^{2-}							
20	Төмөр, Fe							
21	Уран, U							
22	Фторид, F^-							
23	Хар тугалга, Pb							
24	Нийт хатуулаг ($CaCO_3$-аар)							
25	Хлорид, Cl^-							
26	Хөнгөнцагаан, Al							
27	Хүнцэл, As							
28	Цайр, Zn							
29	Цианид, CN^-							
30	Булингар							
31	Усны орчин, pH							
32	Өнгө							
33	Цахилгаан дамжуулах чанар							

1-р хавсралт - Бичил амь судлалын шинжилгээний үзүүлэлт

д/д	Үзүүлэлт	Нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
1	Гэдэсний бүлгийн нийт нянгийн тоо	тоо/100 мл	0
2	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бактери	тоо/25 мл	0
3	Колифаг	тоо/100 мл	0
4	Нийт нянгийн тоо	тоо/1 мл	<100
5	Шимэгч, эгэл биетэн	тоо/100 мл	0
6	Энтеровирус	тоо/100 мл	0
7	*E.coli* эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян	тоо/100 мл	0
8	Clostridium perfringens	тоо/100 мл	0

2-р хавсралт - Ундны усны мэдрэхүйн үзүүлэлт

д/д	Үзүүлэлт	Нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
1	Булингар	NTU**	5.0
2	Өнгө	градус	20.0

** NTU (NephelometricTurbidity Units) – Нефелометрийн булингарын нэгж

3-р хавсралт - Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт

д/д	Үзүүлэлт	Нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
1	Анзан, Mo	мг/л	0.07
2	Бари, Ba	мг/л	0.7
3	Бор, B	мг/л	2.4
4	Зэс, Cu	мг/л	2.0
5	Кальци,Ca^{2+}	мг/л	100.0
6	Магни, Mg^{2+}	мг/л	30.0
7	Манган, Mn	мг/л	0.1
8	Натри, Na	мг/л	200.0
9	Усны орчин, pH		6.5 – 8.5
10	Селен, Se	мг/л	0.04
11	Стронци, Sr	мг/л	2.0
12	Сульфат, SO_4^{2-}	мг/л	500.0
13	Уран, U	мг/л	0.03
14	Фосфат, PO_4^{3-}	мг/л	3.5
15	Фторид, F^-	мг/л	0.7-1.5
16	Нийт хатуулаг ($CaCO_3$-аар)	мг-экв/л	7.0
17	Хлорид, Cl^-	мг/л	350.0
18	Нийт хром, Cr	мг/л	0.05
19	Хуурай үлдэгдэл	мг/л	1000.0
20	Хүнцэл, As	мг/л	0.01
21	Хүхэрт устөрөгч, H_2S	мг/л	0.1
22	Цахилгаан дамжуулах чанар	мСм/см	1.0

4-р хавсралт - Ундны усны ахуйн болон үйлдвэрлэлийн гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт

д/д	Үзүүлэлт	Нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Органик биш бодис			
1	Биндэр, Be	мг/л	0.0002
2	Зөөлөн цагаан, Cd	мг/л	0.003
3	Нийт мөнгөн ус, Hg	мг/л	0.001
4	Нийт цианид, CN^-	мг/л	0.01
Органик бодис			
5	Бензол, C_6H_6	мг/л	0.01
6	Нийт ксилол, $C_6H_4(CH_3)_2$	мг/л	0.5
7	Нитрил 3 цууны хүчил	мг/л	0.2
8	Стирен, $C_6H_5CH=CH_2$	мг/л	0.02
9	Толуол, $C_6H_5CH_3$	мг/л	0.7
10	Фенолын нэгдлүүд	мг/л	0.002
11	2 хлортметан	мг/л	0.02
12	2 хлортэтан	мг/л	0.03
13	3 хлортэтилен, $ClHC=CCl_2$	мг/л	0.02
14	4 хлортэтилен, $Cl_2C=CCl_2$	мг/л	0.04
15	Этилбензол, $C_6H_5C_2H_5$	мг/л	0.3

5-р хавсралт - Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт

д/д	Үзүүлэлт	Нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
1	Аммони, NH_4^+	мг/л	1.5
2	Нитрат, NO_3^-	мг/л	50.0
3	Нитрит, NO_2^-	мг/л	1.0
4	Фосфат, PO_4^{3-}	мг/л	3.5
Пестицид			
5	Атразин	мг/л	0.002
6	Карбофуран	мг/л	0.007
7	Линдан, $C_6H_5Cl_6$	мг/л	0.002
8	Молинат	мг/л	0.006
9	Эндрин, $C_{12}H_{10}OCl_6$	мг/л	0.0006

6-р хавсралт - Ундны усны чанарыг сайжруулах технологийн явцад үүсэх бохирдлын химийн үзүүлэлт

д/д	Үзүүлэлт	Нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Халдваргүйжүүлэх бодис[1]			
1	Иод, I_2	мг/л	1.0
2	Мөнгө, Ag	мг/л	0.1
3	Үлдэгдэл озон, O_3	мг/л	0.1 – 0.3
4	Үлдэгдэл чөлөөт хлор, Cl_2	мг/л	0.2 – 0.3
5	Хлорамин, NH_2Cl	мг/л	0.1
Халдваргүйжүүлэлтийн дараа үүсэх бодис			
6	Бромат, BrO_3^-	мг/л	0.01
7	Бромформ, CHB_3	мг/л	0.1
8	Бром 2 хлорт метан, $CHBCl_2$	мг/л	0.06
9	2 бромт цуу хүчлийн нитрил	мг/л	0.07
10	2 бромт хлорметан, CHB_2Cl	мг/л	0.1
11	Хлорат, ClO_3^-	мг/л	0.7
12	3 хлорт амин	мг/л	0.1
13	2 хлорт цуу хүчлийн нитрил	мг/л	0.02
14	Хлорформ, $CHCl_3$	мг/л	0.3
15	1 хлорт цууны хүчил	мг/л	0.02
16	2 хлорт цууны хүчил	мг/л	0.05
17	3 хлорт цууны хүчил	мг/л	0.2
Угаагч бодис			
18	Полиакриламид, $(H_2C=CHCONH_2)_n$	мг/л	2.0
19	Эпихлоргидрин, CH_2OCHCH_2Cl	мг/л	0.0004
Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис			
20	Винил хлорид, $CH_2=CHCl$	мг/л	0.0003
21	Никель, Ni	мг/л	0.02
22	Нийт төмөр, Fe	мг/л	0.3
23	Хар тугалга, Pb	мг/л	0.01
24	Хөнгөн цагаан, Al	мг/л	0.5
25	Хэврэг цагаан, Sb	мг/л	0.02
26	Цайр, Zn	мг/л	5.0

7-р хавсралт - Ундны усны цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлт

д/д	Үзүүлэлт	Нэгж	Идэвхийн хэмжээ
1	Нийлбэр альфа идэвх	Бк/л	0.1
2	Нийлбэр бета идэвх	Бк/л	1.0
3	Радон, Rn	Бк/л	100.0

ТӨГСӨВ.

[1]Халдваргүйжүүлэлтийн үр дүнг ямар бодис хэрэглэж байгаагаас хамааран иод, мөнгө, үлдэгдэл озон болон үлдэгдэл хлорын аль нэгээр тодорхойлно.